

Introdução à Inteligência Artificial

1º ano - 1º semestre – 2025/26

"Apresentação da UC"

Professor Doutor **Ricardo Vardasca**
ricardo.vardasca@islasantarem.pt

1

Índice

Caraterização

Competências e Objetivos

Conteúdo programático

Método de avaliação

Software Necessário

Bibliografia

2

2

Caraterização

ECTS: 5

Horas de contato: 41

Horas totais de trabalho: 140

A assiduidade é importante!

3

3

Competências

- Pretende-se que o aluno adquira conhecimentos de base sólidos sobre a área da IA ao nível dos fundamentos, técnicas e aplicação prática. Para o efeito é adotado o conceito integrador de Agente. Estuda-se o desenvolvimento de agentes de complexidade e capacidade crescente seguindo três metáforas: Simbólica, Conexionista e Biológica. Devido ao papel fundamental que desempenham no domínio da IA é dado destaque aos conceitos de estado, operador de mudança de estado e espaço de estados, e à modelação de problemas através destes conceitos.
- As competências principais desenvolvidas são:
 - Instrumentais – análise e síntese; resolver problemas
 - Pessoais – raciocínio crítico
 - Sistémicas – aplicar na prática os conhecimentos; investigar
 - As competências secundárias são:
 - Instrumentais – organização e planificação
 - Pessoais – trabalho em grupo
 - Sistémicas – aprendizagem autónoma; criatividade.

4

4

Objetivos

- Transmitir os conceitos fundamentais sobre IA.
- Transmitir conhecimentos de base sólidos sobre a área da IA ao nível dos fundamentos, técnicas e aplicação prática.
- Identificar os problemas que podem ser resolvidos com IA.
- Representar o conhecimento com estruturas computacionais.
- Compreender e aplicar os principais algoritmos de resolução de problemas.
- Entender os problemas associados à Aprendizagem Automática e utilizar as técnicas de resolução mais apropriadas.

5

5

Conteúdo programático

1. Introdução à Inteligência Artificial: Definição e história da IA. Aplicações e impactos da IA na sociedade.
2. Agentes Inteligentes: Agentes e ambientes. Agentes reativos simples. Agentes baseados em objetivos.
3. Resolução de Problemas: Formulação de problemas. Estratégias de busca não informadas. Estratégias de busca informada.
4. Lógica Proposicional e de Primeira Ordem: Representação de conhecimento utilizando lógica. Inferência lógica. Resolução de problemas utilizando lógica.
5. Aprendizagem Máquina: Introdução à aprendizagem supervisionada e não supervisionada. Algoritmos de aprendizagem Introdução à Inteligência Artificial máquina.
6. Ética e Implicações Sociais da IA.

6

6

Método de avaliação

- Avaliação curricular
 - Prova de avaliação de conhecimento escrita (45%) [8-Jan-2026]
 - Trabalho prático (45%) [22-Jan-2026]
 - Atividades práticas nas aulas (10%)
- Exame (outras épocas)
 - Exame escrito com duração de 100 minutos (100%)

7

7

Software necessário

ANACONDA

<https://www.anaconda.com/>

(Orange)



8

8

Bibliografia

- Aggarwal, C. C. (2021). Artificial Intelligence A Textbook. Springer.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: a modern approach. Pearson.
- Teoh, T. T., & Rong, Z. (2022). Artificial Intelligence with Python. Springer.
- Chopra, D., & Khurana, R. (2023). Introduction to Machine Learning with Python. Bentham Science Publishers.